

Cor:convergencia serie cualquier n0

Corolario 1. Sea $\sum_n z_n \subset \mathbb{C}$ una serie, converge $\iff \forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=n}^{\infty} z_k$ converge.

Demostración: Definimos $s_n^{N_0} := \sum_{k=N_0}^n z_k$ y $s_n := \sum_{k=0}^n z_k$. Entonces,

$$\forall N, M \geq N_0 : |s_N^{N_0} - s_M^{N_0}| = \left| \sum_{k=N_0}^N z_k - \sum_{k=N_0}^M z_k \right| = |s_N - s_M| \leq \varepsilon.$$

■